

Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Sistema de gestión de citas médicas

Contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
1.4 Descripción General	4
2. Descripción General del Sistema	5
2.1 Perspectiva del Producto.....	5
2.2 Funcionalidades del Producto	5
2.2.1 Gestión de Usuarios	5
2.2.2 Gestión de Citas Médicas	5
2.2.3 Gestión de la Disponibilidad del Médico	6
2.2.4 Gestión de la Información del Paciente	6
2.2.5 Notificaciones y Recordatorios	6
2.2.6 Generación de Reportes	6
2.2.7 Gestión de Doctores	6
2.2.8 Gestión de Pacientes	7
2.2.8 Gestión de Especialidades Médicas	8
2.2.8 Gestión de Proveedores de Salud	8
2.3 Características del Usuario	8
2.4 Restricciones.....	8
2.5 Suposiciones y Dependencias.....	8
3. Requisitos Específicos	9
3.1 Requisitos Funcionales	9
3.1.1 Registro y Autenticación de Usuarios	9
3.1.2 Gestión de Citas	9
3.1.3 Agendamiento de Citas.....	9
3.1.4 Cancelación de Citas	9
3.1.5 Reprogramación de Citas.....	10
3.1.6 Visualización de Historial de Citas	10
3.1.7 Gestión de Disponibilidad del Médico	10
3.1.8 Visualización de la Agenda del Médico	10

3.1.9 Confirmación o Rechazo de Citas	10
3.1.10 Actualización de Información del Paciente	11
3.1.11 Envío de Recordatorios a Pacientes	11
3.1.12 Visualización de Reportes de Citas.....	11
3.1.12 Gestión de Pacientes	11
3.1.12 Gestión de Doctores	12
3.1.12 Gestión de Especialidades	12
3.1.12 Gestión de Proveedores de Salud	12
3.2 Requisitos No Funcionales.....	13
3.2.1 Seguridad.....	13
3.2.2 Rendimiento.....	13
3.2.3 Usabilidad.....	13
3.2.4 Escalabilidad	13
3.3 Requisitos de Diseño	13
3.3.1 Arquitectura del Sistema.....	13
3.3.2 Mantenimiento y Extensibilidad	13
3.3.3 Integración y Compatibilidad	14
4. Casos de Uso	14
4.1 Caso de Uso 1: Registro de Paciente	14
4.2 Caso de Uso 2: Agendamiento de Cita	15
4.3 Caso de Uso 3: Cancelación de Cita	15
4.4 Caso de Uso 4: Reprogramación de Cita	16
4.5 Caso de Uso 5: Visualización de Historial de Citas	16
4.6 Caso de Uso 6: Gestión de Disponibilidad del Médico	17
4.7 Caso de Uso 7: Visualización de la Agenda del Médico	17
4.8 Caso de Uso 8: Confirmación o Rechazo de Citas	18
4.9 Caso de Uso 9: Actualización de Información del Paciente	18
4.10 Caso de Uso 10: Envío de Recordatorios a Pacientes	19
4.11 Caso de Uso 11: Visualización de Reportes de Citas.....	19

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es proporcionar una descripción detallada de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de citas médicas. Este sistema permitirá a los pacientes programar citas con médicos, y a los médicos gestionar su agenda de consultas.

1.2 Alcance

Este documento abarca todos los aspectos necesarios para el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema. El sistema proporcionará funcionalidades tanto para pacientes como para médicos, así como para el personal administrativo del hospital o clínica.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **Paciente:** Usuario que solicita una cita médica.
- **Médico:** Usuario que provee servicios de salud y gestiona su agenda de citas.
- **Administrador:** Personal que tiene privilegios para gestionar usuarios y el sistema en general.

1.4 Descripción General

El sistema será accesible a través de una interfaz web y una aplicación móvil. Permitirá a los pacientes registrarse, seleccionar un médico y una fecha para su cita, recibir recordatorios, y gestionar sus citas. Los médicos podrán ver y gestionar su agenda, y el personal administrativo podrá supervisar el uso del sistema.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema de gestión de citas médicas es un sistema independiente que se integrará con los sistemas de historia clínica electrónica (EHR) existentes. Proporcionará una interfaz intuitiva para facilitar la interacción de los usuarios.

2.2 Funcionalidades del Producto

2.2.1 Gestión de Usuarios

- **Registro de Usuarios:** El sistema permitirá a los pacientes y médicos registrarse proporcionando un correo electrónico y contraseña. Los usuarios deberán confirmar su registro mediante un enlace enviado por correo electrónico.
- **Autenticación:** El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña. Se ofrecerá una opción para recuperar la contraseña en caso de olvido.

2.2.2 Gestión de Citas Médicas

- **Agendamiento de Citas:** Los pacientes podrán seleccionar un médico y una fecha disponible para agendar una cita. El sistema verificará la disponibilidad del médico y, de ser aprobada, registrará la cita en las agendas del médico y del paciente.
- **Visualización de Citas:** Los pacientes podrán ver todas sus citas programadas, incluyendo detalles como la fecha, la hora y el médico asignado. Los médicos podrán ver todas sus citas en una vista de agenda completa.
- **Cancelación de Citas:** Los pacientes podrán cancelar citas programadas. El sistema actualizará la agenda del médico y del paciente, y notificará a ambas partes sobre la cancelación.
- **Reprogramación de Citas:** Los pacientes podrán reprogramar citas existentes seleccionando una nueva fecha y hora. El sistema verificará la disponibilidad del médico, actualizará las agendas correspondientes y enviará notificaciones de la nueva cita a ambas partes.
- **Confirmación o Rechazo de Citas:** Los médicos podrán confirmar o rechazar las solicitudes de citas realizadas por los pacientes. El sistema notificará al paciente sobre la decisión y actualizará las agendas en consecuencia.

2.2.3 Gestión de la Disponibilidad del Médico

- **Configuración de Disponibilidad:** Los médicos podrán configurar y gestionar su disponibilidad para la programación de citas mediante un calendario interactivo. Podrán habilitar o deshabilitar fechas y horas específicas en cualquier momento.
- **Actualización en Tiempo Real:** Cualquier cambio en la disponibilidad del médico se reflejará de inmediato para que los pacientes puedan agendar citas en base a la nueva disponibilidad.

2.2.4 Gestión de la Información del Paciente

- **Actualización del Historial Médico:** Los médicos podrán actualizar la información médica de los pacientes, incluyendo diagnósticos, tratamientos, y notas médicas, directamente desde la agenda de citas.
- **Visualización del Historial de Citas:** Los pacientes podrán visualizar un historial completo de sus citas pasadas y futuras, incluyendo detalles relevantes de cada una.

2.2.5 Notificaciones y Recordatorios

- **Envío de Notificaciones:** El sistema enviará notificaciones automáticas por correo electrónico a los pacientes y médicos para confirmar, cancelar, o reprogramar citas.
- **Recordatorios Personalizados:** Los médicos podrán programar y enviar recordatorios personalizados a sus pacientes para citas futuras o seguimientos, utilizando plantillas predefinidas o mensajes personalizados.

2.2.6 Generación de Reportes

- **Reportes de Citas:** Los médicos podrán generar reportes detallados de sus citas realizadas, canceladas y pendientes. El sistema permitirá filtrar, ordenar, y exportar estos reportes en diferentes formatos (PDF, Excel, etc.).

2.2.7 Gestión de Doctores

- **Registro de Doctores:** Los doctores pueden registrarse en el sistema ingresando sus datos personales y profesionales.
- **Gestión de Perfil de Doctores:** Los doctores pueden actualizar su perfil, incluyendo datos de contacto, especialidades, tarifas y experiencia.
- **Configuración de Disponibilidad:** Los doctores pueden establecer su disponibilidad para citas en la plataforma.
- **Gestión de Citas:** Los doctores pueden ver, confirmar, reprogramar o cancelar citas con sus pacientes.

- **Historial Médico del Paciente:** Los doctores pueden acceder al historial médico de sus pacientes, si está disponible.
- **Notificaciones de Citas:** Los doctores reciben notificaciones automáticas sobre nuevas citas, citas canceladas o cambios en su agenda.

2.2.8 Gestión de Pacientes

- **Registro de Pacientes:** Los pacientes pueden registrarse en el sistema proporcionando sus datos personales, contacto y datos médicos básicos.
- **Gestión de Perfil:** Los pacientes pueden editar su perfil, incluyendo datos como nombre, teléfono, dirección, información médica, proveedor de seguros y contacto de emergencia.
- **Programación de Citas:** Los pacientes pueden buscar doctores según especialidad, disponibilidad y ubicación para agendar citas.
- **Consulta de Historial de Citas:** Los pacientes pueden consultar sus citas pasadas y futuras, junto con los detalles del doctor y el estado de la cita.
- **Cancelación y Reprogramación de Citas:** Los pacientes pueden cancelar o reprogramar citas a través del sistema.
- **Notificaciones de Citas:** Los pacientes reciben notificaciones automáticas cuando una cita es confirmada, cancelada o reprogramada.
- **Actualización de Información de Seguros:** Los pacientes pueden seleccionar y actualizar su proveedor de seguro médico y número de póliza en su perfil.
- **Búsqueda de Doctores por Especialidad:** Los pacientes pueden buscar doctores filtrando por especialidad médica.
- **Visualización de Especialidades Disponibles:** El sistema permite a los pacientes y administradores visualizar todas las especialidades médicas disponibles.
- **Asociación de Pacientes con Proveedores de Seguros:** Los pacientes pueden seleccionar y asociarse con un proveedor de seguro médico en su perfil.

2.2.8 Gestión de Especialidades Médicas

- **Gestión de Especialidades:** Los administradores pueden crear, actualizar o eliminar especialidades médicas en el sistema.
- **Asociación de Especialidades a Doctores:** Los doctores pueden seleccionar y asociarse con una o más especialidades médicas en su perfil.

2.2.8 Gestión de Proveedores de Salud

- **Gestión de Proveedores de Seguros:** Los administradores pueden agregar, editar o eliminar información sobre los proveedores de seguros.
- **Visualización de Proveedores de Seguros:** El sistema permite visualizar la lista de proveedores de seguros, junto con su información de contacto y sitio web.
- **Actualización de Proveedores de Seguros:** Los pacientes pueden actualizar su información de seguro en cualquier momento desde su perfil.

2.3 Características del Usuario

- **Pacientes:** Usuarios que buscan programar citas médicas.
- **Médicos:** Usuarios que proveen servicios de salud y necesitan gestionar su agenda.
- **Administradores:** Personal que gestiona el sistema, las cuentas de los usuarios, gestionar las especialidades médicas, proveedores de salud y supervisar las citas, con opciones para gestionar el sistema en situaciones especiales.

2.4 Restricciones

- El sistema debe cumplir con las normas de privacidad y protección de datos médicos, como HIPAA (en EE.UU.) o GDPR (en la UE).
- El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que los usuarios tendrán acceso a un dispositivo compatible con la aplicación web o móvil.
- El sistema dependerá de la infraestructura de red del hospital o clínica.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1 Registro y Autenticación de Usuarios

- El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con un correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado no esté asociado a una cuenta existente.
- El sistema debe enviar un correo de confirmación para activar la cuenta del usuario.
- El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe proporcionar una opción para recuperar la contraseña en caso de olvido.

3.1.2 Gestión de Citas

- Los pacientes deben poder seleccionar un médico, una fecha y una hora para su cita.
- Los médicos deben poder aprobar, rechazar o reprogramar citas.
- El sistema debe verificar la disponibilidad del médico antes de confirmar la cita.
- El sistema debe enviar una confirmación de la cita al paciente y al médico vía correo electrónico.
- El sistema debe registrar la cita en la agenda del médico y del paciente.
- El sistema debe permitir al paciente ver y gestionar sus citas programadas.

3.1.3 Agendamiento de Citas

- El sistema debe permitir a los pacientes seleccionar un médico y una fecha disponible para la cita.
- El sistema debe verificar la disponibilidad del médico antes de confirmar la cita.
- El sistema debe enviar una confirmación de la cita al paciente y al médico vía correo electrónico.
- El sistema debe registrar la cita en la agenda del médico y del paciente.
- El sistema debe permitir al paciente ver y gestionar sus citas programadas.

3.1.4 Cancelación de Citas

- El sistema debe permitir al paciente visualizar sus citas programadas.
- El sistema debe permitir al paciente cancelar una cita seleccionada.
- El sistema debe actualizar la agenda del médico y del paciente al cancelar una cita.
- El sistema debe enviar notificaciones al paciente y al médico cuando una cita sea cancelada.

3.1.5 Reprogramación de Citas

- El sistema debe permitir al paciente seleccionar una cita programada para su reprogramación.
- El sistema debe mostrar la disponibilidad del médico para reprogramar la cita.
- El sistema debe permitir al paciente seleccionar una nueva fecha y hora para la cita.
- El sistema debe actualizar la agenda del médico y del paciente con la nueva fecha y hora.
- El sistema debe enviar notificaciones al paciente y al médico sobre la reprogramación de la cita.

3.1.6 Visualización de Historial de Citas

- El sistema debe permitir al paciente visualizar un historial de todas sus citas pasadas y futuras.
- El sistema debe mostrar detalles de cada cita, incluyendo fecha, hora, médico, y estado (realizada, cancelada, pendiente).
- El sistema debe permitir al paciente seleccionar una cita para ver detalles adicionales.
- El sistema debe mantener un registro de todas las citas del paciente de manera segura y accesible.

3.1.7 Gestión de Disponibilidad del Médico

- El sistema debe permitir al médico configurar su disponibilidad para la programación de citas.
- El sistema debe mostrar al médico un calendario interactivo donde pueda habilitar o deshabilitar fechas y horas específicas.
- El sistema debe actualizar en tiempo real la disponibilidad del médico para los pacientes.
- El sistema debe permitir al médico modificar su disponibilidad en cualquier momento.

3.1.8 Visualización de la Agenda del Médico

- El sistema debe permitir al médico visualizar su agenda completa de citas programadas.
- El sistema debe mostrar detalles de cada cita, incluyendo información del paciente, fecha, y hora.
- El sistema debe permitir al médico seleccionar una cita para ver detalles adicionales o realizar acciones como reprogramar o cancelar.
- El sistema debe permitir al médico filtrar y ordenar las citas por fecha, estado, o tipo de consulta.

3.1.9 Confirmación o Rechazo de Citas

- El sistema debe permitir al médico visualizar las solicitudes de citas pendientes.
- El sistema debe mostrar al médico detalles de cada solicitud de cita (fecha, hora, paciente).
- El sistema debe permitir al médico confirmar o rechazar una cita solicitada.
- El sistema debe enviar una notificación al paciente sobre la decisión del médico.

- El sistema debe actualizar la agenda del médico y del paciente dependiendo de la acción tomada.

3.1.10 Actualización de Información del Paciente

- El sistema debe permitir al médico acceder a la información médica del paciente desde la agenda de citas.
- El sistema debe permitir al médico actualizar los datos del paciente, como diagnóstico, tratamiento y notas médicas.
- El sistema debe guardar la información actualizada de manera segura en la base de datos.
- El sistema debe mantener un registro de las modificaciones realizadas en la información del paciente.

3.1.11 Envío de Recordatorios a Pacientes

- El sistema debe permitir al médico programar el envío de recordatorios a pacientes.
- El sistema debe permitir al médico redactar un mensaje personalizado o seleccionar una plantilla predefinida para el recordatorio.
- El sistema debe enviar el recordatorio al paciente en la fecha y hora programadas.
- El sistema debe registrar el envío del recordatorio en el historial de la cita correspondiente.

3.1.12 Visualización de Reportes de Citas

- El sistema debe permitir al médico generar reportes de sus citas realizadas, canceladas y pendientes.
- El sistema debe permitir al médico seleccionar el tipo de reporte que desea ver.
- El sistema debe presentar el reporte en pantalla, con opciones para filtrar y ordenar los datos.
- El sistema debe permitir al médico exportar el reporte en diferentes formatos (PDF, Excel, etc.).
- El sistema debe guardar un registro de los reportes generados por el médico.

3.1.12 Gestión de Pacientes

- El sistema debe permitir a los pacientes registrarse en la plataforma.
- El sistema debe permitir a los pacientes iniciar sesión en su cuenta.
- El sistema debe permitir a los pacientes editar su perfil, incluyendo información de contacto, condiciones médicas y seguros.
- El sistema debe permitir a los pacientes programar citas con doctores.
- El sistema debe permitir a los pacientes ver sus citas pasadas y futuras.
- El sistema debe permitir a los pacientes cancelar o reprogramar citas.
- El sistema debe mostrar los detalles del médico asignado en una cita programada.
- El sistema debe mostrar los detalles del médico asignado en una cita programada.
- El sistema debe notificar a los pacientes cuando una cita esté confirmada o cancelada.

3.1.12 Gestión de Doctores

- El sistema debe permitir que los doctores se registren y completen su perfil.
- El sistema debe permitir a los doctores ver y gestionar sus citas.
- El sistema debe permitir que los doctores indiquen su disponibilidad
- El sistema debe permitir a los doctores actualizar su información de contacto, tarifas y experiencia.
- El sistema debe permitir a los doctores asociarse con una o más especialidades.
- El sistema debe notificar a los doctores sobre nuevas citas o citas canceladas.
- El sistema debe notificar a los doctores sobre nuevas citas o citas canceladas.

3.1.12 Gestión de Especialidades

- El sistema debe permitir la creación, actualización y eliminación de especialidades médicas.
- El sistema debe permitir asociar doctores con especialidades.
- El sistema debe permitir a los pacientes buscar doctores por especialidad.
- El sistema debe permitir la visualización de todas las especialidades disponibles.

3.1.12 Gestión de Proveedores de Salud

- El sistema debe permitir la creación, actualización y eliminación de proveedores de seguros.
- El sistema debe permitir asociar pacientes con un proveedor de seguros.
- El sistema debe permitir a los administradores visualizar y gestionar todos los proveedores de seguros disponibles.
- El sistema debe permitir a los pacientes seleccionar su proveedor de seguro al registrarse o actualizar su perfil.
- El sistema debe permitir visualizar la información de contacto y dirección de los proveedores de seguros.

3.2 Requisitos No Funcionales

3.2.1 Seguridad

- El sistema debe encriptar los datos sensibles de los usuarios, como información médica y datos de contacto.
- El sistema debe implementar autenticación de dos factores para mayor seguridad.

3.2.2 Rendimiento

- El sistema debe ser capaz de manejar al menos 1000 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

3.2.3 Usabilidad

- El sistema debe tener una interfaz de usuario intuitiva y accesible para personas con discapacidades.

3.2.4 Escalabilidad

- El sistema debe ser escalable para soportar el aumento en el número de usuarios y la carga de trabajo.

3.3 Requisitos de Diseño

3.3.1 Arquitectura del Sistema

- **Arquitectura en Capas:** El sistema debe seguir una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, y acceso a datos) para separar responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.
- **API RESTful:** El sistema debe exponer servicios a través de una API RESTful para facilitar la integración con otras plataformas y aplicaciones.
- **Patrón MVC:** Utilizar el patrón de diseño Model-View-Controller (MVC) en la capa de presentación para organizar el código de manera más estructurada y manejable.

3.3.2 Mantenimiento y Extensibilidad

- **Modularidad:** El sistema debe estar diseñado de manera modular para facilitar la adición o modificación de funcionalidades sin afectar otros módulos.
- **Código Limpio y Documentado:** El código fuente debe seguir las mejores prácticas de desarrollo, como el principio de código limpio, y estar bien documentado para facilitar el mantenimiento futuro.

- **Pruebas Automatizadas:** Implementar un marco de pruebas automatizadas (unidades, integración y pruebas funcionales) para asegurar la calidad del software a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
- **Gestión de Configuraciones:** Utilizar un sistema de gestión de configuraciones para manejar diferentes ambientes (desarrollo, pruebas, producción) sin necesidad de modificar el código fuente.

3.3.3 Integración y Compatibilidad

- **Integración con Sistemas Externos:** El sistema debe estar diseñado para integrarse fácilmente con otros sistemas, como sistemas de facturación, historial clínico, y sistemas de gestión hospitalaria.
- **Compatibilidad con Navegadores:** La aplicación web debe ser compatible con los navegadores más comunes (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

4. Casos de Uso

4.1 Caso de Uso 1: Registro de Paciente

- **Descripción:** El paciente se registra en el sistema proporcionando sus datos personales.
- **Actores:** Paciente, Sistema.

Preconditioners:

1. El paciente debe tener acceso a un dispositivo con conexión a internet.
2. El paciente no debe tener una cuenta existente en el sistema con el mismo correo electrónico.

Flujo Básico:

1. El paciente accede a la página de registro.
2. El paciente ingresa su información (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, contraseña).
3. El sistema verifica la información y crea una cuenta.
4. El paciente recibe un correo de confirmación.

Postcondiciones:

1. La cuenta del paciente está creada y activada.
2. El paciente puede iniciar sesión en el sistema.

4.2 Caso de Uso 2: Agendamiento de Cita

- **Descripción:** Un paciente programa una cita con un médico.
- **Actores:** Paciente, Médico, Sistema.

Precondiciones:

1. El paciente debe estar registrado e iniciar sesión en el sistema.
2. El médico debe tener disponibilidad en su agenda.

Flujo Básico:

1. El paciente inicia sesión y selecciona "Agendar Cita".
2. El paciente elige un médico y una fecha disponible.
3. El sistema verifica la disponibilidad y confirma la cita.
4. El paciente recibe un correo de confirmación de la cita.

Postcondiciones:

1. La cita se registra en la agenda del médico y del paciente.
2. El paciente recibe una notificación de confirmación de la cita.

4.3 Caso de Uso 3: Cancelación de Cita

- **Descripción:** Un paciente cancela una cita previamente agendada.
- **Actores:** Paciente, Sistema.

Precondiciones:

1. El paciente debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. Debe existir una cita previamente agendada en el sistema.

Flujo Básico:

1. El paciente selecciona "Mis Citas" en el menú principal.
2. El paciente elige la cita que desea cancelar.
3. El paciente confirma la cancelación de la cita.
4. El sistema actualiza la agenda del médico y elimina la cita.
5. El paciente recibe un correo electrónico confirmando la cancelación.

Postcondiciones:

1. La cita se marca como cancelada en el sistema.
2. El paciente y el médico reciben notificaciones de la cancelación.

4.4 Caso de Uso 4: Reprogramación de Cita

- **Descripción:** Un paciente reprograma una cita previamente agendada.
- **Actores:** Paciente, Médico, Sistema.

Precondiciones:

1. El paciente debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. Debe existir una cita previamente agendada en el sistema.
3. Debe haber disponibilidad en la agenda del médico en una nueva fecha.

Flujo Básico:

1. El paciente selecciona "Mis Citas" en el menú principal.
2. El paciente elige la cita que desea reprogramar.
3. El paciente selecciona una nueva fecha y hora disponibles.
4. El sistema verifica la disponibilidad y confirma la reprogramación.
5. El paciente recibe un correo electrónico confirmando la nueva cita.
6. El sistema actualiza la agenda del médico.

Postcondiciones:

1. La cita se actualiza en la agenda del paciente y del médico con la nueva fecha y hora.
2. El paciente y el médico reciben notificaciones de la reprogramación.

4.5 Caso de Uso 5: Visualización de Historial de Citas

Descripción: El paciente visualiza el historial de sus citas médicas pasadas y futuras.

Actores: Paciente, Sistema.

Precondiciones:

1. El paciente debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. Debe existir al menos una cita registrada en el sistema.

Flujo Básico:

1. El paciente selecciona "Historial de Citas" en el menú principal.
2. El sistema muestra una lista de todas las citas pasadas y futuras del paciente.
3. El paciente puede seleccionar una cita específica para ver más detalles.

Postcondiciones:

- El paciente visualiza la información detallada de sus citas médicas.
- No se realizan cambios en la base de datos.

4.6 Caso de Uso 6: Gestión de Disponibilidad del Médico

Descripción: El médico gestiona su disponibilidad para la programación de citas.

Actores: Médico, Sistema.

Precondiciones:

1. El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. El médico debe tener citas o un calendario previamente configurado.

Flujo Básico:

1. El médico accede a la sección "Gestión de Disponibilidad" en el menú principal.
2. El médico selecciona fechas y horas para habilitar o deshabilitar su disponibilidad.
3. El sistema actualiza la disponibilidad del médico en tiempo real.
4. Los pacientes ven la nueva disponibilidad al intentar agendar citas.

Postcondiciones:

- La disponibilidad del médico se actualiza en el sistema.
- Los pacientes pueden ver y agendar citas según la nueva disponibilidad del médico.

4.7 Caso de Uso 7: Visualización de la Agenda del Médico

Descripción: El médico visualiza su agenda de citas programadas.

Actores: Médico, Sistema.

Precondiciones:

1. El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. Debe haber citas agendadas en el sistema.

Flujo Básico:

1. El médico accede a la sección "Mi Agenda" en el menú principal.
2. El sistema muestra una lista o calendario con las citas programadas, incluyendo información del paciente y la hora de la cita.
3. El médico puede seleccionar una cita para ver más detalles o realizar acciones (reprogramar, cancelar, etc.).

Postcondiciones:

1. El médico visualiza su agenda completa y actualizada.
2. No se realizan cambios en la base de datos a menos que el médico tome una acción adicional (como reprogramar o cancelar una cita).

4.8 Caso de Uso 8: Confirmación o Rechazo de Citas

Descripción: El médico confirma o rechaza una cita solicitada por un paciente.

Actores: Médico, Paciente, Sistema.

Precondiciones:

- El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
- Debe existir una solicitud de cita pendiente en el sistema.

Flujo Básico:

1. El médico accede a la sección "Solicitudes de Citas" en el menú principal.
2. El médico revisa la solicitud de cita (fecha, hora, y paciente).
3. El médico elige confirmar o rechazar la cita.
4. El sistema notifica al paciente sobre la decisión del médico.
5. Si la cita es confirmada, se añade a la agenda del médico y del paciente.
6. Si la cita es rechazada, el paciente es notificado y puede seleccionar una nueva fecha.

Postcondiciones:

- La solicitud de cita es procesada y se actualiza la agenda del médico y del paciente.
- El paciente recibe una notificación de la decisión del médico.

4.9 Caso de Uso 9: Actualización de Información del Paciente

Descripción: El médico actualiza la información médica del paciente después de una consulta.

Actores: Médico, Sistema.

Precondiciones:

1. El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. Debe existir una cita asociada con el paciente.

Flujo Básico:

1. El médico accede a la sección "Historial del Paciente" desde su agenda de citas.
2. El médico selecciona la cita correspondiente y accede a la información médica del paciente.
3. El médico actualiza los datos (diagnóstico, tratamiento, notas, etc.).
4. El sistema guarda la información actualizada en la base de datos.

Postcondiciones:

- La información médica del paciente se actualiza y se almacena en el sistema.
- El historial del paciente refleja los cambios realizados por el médico.

4.10 Caso de Uso 10: Envío de Recordatorios a Pacientes

Descripción: El médico programa el envío de recordatorios específicos a pacientes, además de los automáticos.

Actores: Médico, Paciente, Sistema.

Precondiciones:

- El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
- Debe existir una cita futura o una necesidad de seguimiento con un paciente.

Flujo Básico:

1. El médico accede a la cita específica desde "Mi Agenda".
2. El médico selecciona la opción de "Enviar Recordatorio".
3. El médico redacta un mensaje personalizado o selecciona una plantilla predefinida.
4. El sistema envía el recordatorio al paciente en la fecha y hora programadas.

Postcondiciones:

1. El paciente recibe el recordatorio programado por el médico.
2. El recordatorio se registra en el sistema.

4.11 Caso de Uso 11: Visualización de Reportes de Citas

Descripción: El médico visualiza reportes detallados sobre sus citas realizadas, canceladas y pendientes.

Actores: Médico, Sistema.

Precondiciones:

1. El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. Debe haber datos de citas registrados en el sistema.

Flujo Básico:

1. El médico accede a la sección "Reportes de Citas" en el menú principal.
2. El médico selecciona el tipo de reporte que desea ver (citas realizadas, canceladas, etc.).
3. El sistema genera el reporte y lo presenta en pantalla.
4. El médico puede exportar el reporte en un formato específico (PDF, Excel, etc.).

Postcondiciones:

1. El médico visualiza el reporte detallado y puede tomar decisiones basadas en la información proporcionada.
2. El reporte se puede descargar o imprimir según la necesidad.